Treść zadania – sklep z produktami

Napisz program w C#, który umożliwia **zarządzanie produktami w sklepie** z wykorzystaniem **konstruktora statycznego**, **konstruktorów instancyjnych**, **pól statycznych** oraz **limitów obiektów**. Program powinien być interaktywny i korzystać z menu.

Wymagania:

1. **Klasa `Product`**:
   - Pola statyczne:
     - `Counter` – licznik utworzonych produktów.
     - `MaxProducts` – maksymalna liczba produktów (np. 3).
     - `NextId` – kolejny dostępny identyfikator produktu.
   - Pola instancyjne:
     - `Name` – nazwa produktu.
     - `Price` – cena produktu.
     - `Id` – unikalny identyfikator produktu.
2. **Konstruktor statyczny**:
   - Inicjalizuje pola statyczne (`Counter = 0`, `NextId = 1`, `MaxProducts = 3`) i wypisuje informację o limicie produktów.
   - Wywołuje się tylko raz, przed pierwszym użyciem klasy.
3. **Konstruktor instancyjny**:
   - Tworzy produkt z podaną nazwą i ceną.
   - Nadaje unikalne ID (`Id = NextId++`) i zwiększa licznik produktów.
   - Jeśli liczba produktów osiągnie limit, zgłasza wyjątek `InvalidOperationException`.
4. **Metody klasy**:
   - `Print()` – wyświetla dane produktu (ID, nazwa, cena).
   - `ShowCounter()` – wyświetla aktualną liczbę utworzonych produktów.
5. **Interaktywne menu programu**:
   - Opcja 1: **Dodaj produkt** – użytkownik podaje nazwę i cenę. Produkt zostaje dodany, jeśli nie osiągnięto limitu.
   - Opcja 2: **Wyświetl wszystkie produkty** – pokazuje wszystkie produkty i licznik.
   - Opcja 3: **Zakończ program** – kończy działanie programu.
6. **Walidacja danych**:
   - Cena powinna być liczbą dodatnią.
   - Próba dodania produktu po osiągnięciu limitu powinna wyświetlić komunikat błędu.

Przykład działania programu

```
Konstruktor statyczny Product()
Maksymalna liczba produktów: 3

Menu:
1 – Dodaj produkt
2 – Wyświetl wszystkie produkty
3 – Zakończ program
Wybierz opcję: 1

Podaj nazwę produktu: Mleko
Podaj cenę produktu: 4
Dodano produkt: ID 1, nazwa: Mleko, cena: 4
Liczba produktów: 1
```

Zapytaj ChatGPT

```
Menu:
1 – Dodaj produkt
2 – Wyświetl wszystkie produkty
3 – Zakończ program
Wybierz opcję: 1

Podaj nazwę produktu: Chleb
Podaj cenę produktu: 3
Dodano produkt: ID 2, nazwa: Chleb, cena: 3
Liczba produktów: 2

Menu:
1 – Dodaj produkt
2 – Wyświetl wszystkie produkty
3 – Zakończ program
Wybierz opcję: 2

Lista produktów:
Produkt ID 1: nazwa: Mleko, cena: 4
Produkt ID 2: nazwa: Chleb, cena: 3

Liczba utworzonych produktów: 2

Menu:
1 – Dodaj produkt
2 – Wyświetl wszystkie produkty
3 – Zakończ program
Wybierz opcję: 1

Podaj nazwę produktu: Sok
Podaj cenę produktu: 5
Dodano produkt: ID 3, nazwa: Sok, cena: 5
Liczba produktów: 3
```

```
Menu:
1 - Dodaj produkt
2 - Wyświetl wszystkie produkty
3 - Zakończ program
Wybierz opcję: 1

Podaj nazwę produktu: Masło
Podaj cenę produktu: 7
Błąd: Nie można dodać produktu Masło, osiągnięto limit 3

Menu:
1 - Dodaj produkt
2 - Wyświetl wszystkie produkty
3 - Zakończ program
Wybierz opcję: 3

Koniec programu.
```